

Curso de Graduação (Bacharelado):	ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
Disciplina:	Computação Paralela
Carga horária total:	72 horas

EMENTA

Processamento Paralelo. Arquiteturas paralelas. Multiprocessadores. Memória compartilhada distribuída. Cluster de computadores. Sistemas operacionais paralelos. Programação para Taxonomia de Flynn. Threads. Alto desempenho. Paralelismo de dados. Redes para cluster. Supercomputadores. Escalonamento de tarefas. Aplicações com processamento paralelo. Algoritmos genéticos.

HABILIDADES

Empregar os conhecimentos em processamento paralelo para a solução de problemas computacionais. Distinguir a capacidade de processamento de diferentes arquiteturas paralelas. Desenvolver projetos com escalonamento de tarefas para rodar em supercomputadores e clusters.

COMPETÊNCIAS

Compreender o conceito de computação paralela. Conhecer os motivadores para implantação de um sistema com processamento paralelo. Entender as ferramentas e recursos de desenvolvimento de projetos para rodar aplicações em multiprocessadores. Construir algoritmos com threads e escalonamento de tarefas.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Aulas expositivas e interativas online.
Esclarecimento de dúvidas e realização de discussões via tutoria no AVA com o professor da disciplina.
Material disponibilizado na Rota de Aprendizagem.
Indicação de referências (bibliográficas e audiovisuais) para ampliação do conhecimento.

SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO

A avaliação será realizada com base nos objetivos propostos, levando-se em conta:
Realização de atividade pedagógica on-line (APOL).
Uma prova objetiva, realizada no polo de apoio presencial.
Uma prova discursiva, realizada no polo de apoio presencial.
Relatórios de atividades práticas realizadas com o material disponibilizado pela UNINTER.

BIBLIOGRAFIAS

Bibliografia Básica

STALLINGS, William. Arquitetura e organização de computadores. 8ª Edição. São Paulo: Pearson, 2010.
TANENBAUM, Andrew. S. Organização estruturada de computadores. 6ª Edição. São Paulo: Pearson, 2013.
BITTENCOURT, Paulo H.M. Ambientes Operacionais. Pearson, 2014..

Bibliografia Complementar

NEMETH, Evi; SNYDER, Garth; HEIN, Trent R. Manual Completo do Linux: Guia do administrador. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.
LUGER, Georg. F. Inteligência Artificial. 6ª ed. São Paulo: Pearson, 2013.
TANENBAUM, Andrew S.; VAN STEEN, Maarten. Sistemas Distribuídos – Princípios e Paradigmas. 2ª Ed. Prentice Hall, 2008.

FERLIN, Edson P. Arquitetura paralela reconfigurável baseada em fluxo de dados implementada em FPGA. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica e Informática Industrial). Curitiba: Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 2008. Disponível em: http://files.dirppg.ct.utfpr.edu.br/cpgei/Ano_2008/teses/Tese_039_2008.pdf

FERLIN, Edson P. Avaliação de Métodos de Paralelização Automática. Dissertação (Mestrado em Ciências: Física Aplicada). São Carlos: Universidade de São Paulo. 1997. Disponível em: <http://files.professorferlin.webnode.com.br/200000341-0a1940b137/Disserta%C3%A7%C3%A3o.pdf>